Markus Gruber, M.Sc.

Senior C++/Python Backend Systems Engineer

High-Performance Architectures · Pragmatic Problem Solver · Domain Expert

3100 St. Pölten, Österreich · +43 650 5871145 · Markus.Gruber4@gmx.net · LinkedIn · GitHub

Professional Profile



Pragmatischer Senior C++/Python Backend- & Systems-Engineer mit über 9 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Echtzeit-Pipelines, Cloud-Microservices und Hochperformanten Systemen. M.Sc. in Scientific Computing mit fundiertem mathematischen Hintergrund.

Zielstrebiger Problemlöser für kritische Produktionsengpässe und Speicherlecks. Agiert als effektive Schnittstelle zwischen Entwicklung, QA und Architektur unter gezieltem Einsatz moderner KI-Tools (Cursor, Copilot).

Engineering Profile

TECHNISCHES FUNDAMENT & SYSTEMARCHITEKTUR

Backend Architecture	Systems & Profiling	Data & Verification
Modern C++ (11/14/17/20), Python	Memory Optimization & Profiling	PostgreSQL, DuckDB, Redis
REST APIs & Microservices	Linux Systems & Scripting	Automated Benchmarking Suites
Multithreading & Concurrency	Safety-Critical Systems (C)	CI/CD & Docker Pipelines

KERN-SPEZIALISIERUNG – BACKEND & DISTRIBUTED SYSTEMS

- **High-Performance Backend Engineering:** Entwicklung latenzarmer Microservices, REST APIs und skalierbarer C++/Python-Execution-Engines.
- **Distributed Data Pipelines & Systems:** Optimierung von Speicherverwaltung, nebenläufiger Verarbeitung und Datenbank-Interaktionen für produktive Workloads.
- **Automated Verification & Telemetry:** Implementierung von End-to-End Performance-Profiling, automatisierten Benchmarking-Suiten und Telemetrie-Frameworks.

Professional Experience

Mindbreeze GmbH – Software / Quality Engineer (C++/Python) 09/2022 – 07/2026
C++, Python, REST APIs, Linux, Docker, Azure DevOps, Telemetry & Performance Profiling | Team: 6 Engineers

- Entwicklung von Python/Bash-Automatisierungsframeworks zur Verkürzung der Release-Verifizierung von 10 auf 3 Arbeitstage.
- Optimierung leistungskritischer Backend-Komponenten für Unternehmensarchitekturen zur verteilten Datenverarbeitung.
- Refactoring von Suchmaschinen-Kernmodulen und Optimierung von Index-Datenpipelines zur Steigerung der Suchleistung.
- Zentraler technischer Ansprechpartner in Release-Phasen zur Behebung von Systemengpässen und Performance-Einbußen.

Untis GmbH – Software Engineer (C++) 02/2022 – 06/2022
C++, System Refactoring, Performance Profiling, Core Desktop Modules | Team: 10 Engineers

- Refactoring von Legacy-C++/MFC-Kernmodulen in Visual Studio zum Abbau technischer Schulden, Optimierung der Speicherallokation und Stabilisierung des Systems.

logi.cals – Embedded Software Engineer (C/C++) 02/2021 – 01/2022
C, C++, Embedded Systems, Safety-Critical Architectures, Deterministic Execution | Team: 6 Engineers

- Entwicklung deterministischer C/C++-Laufzeitsysteme (Software-SPS) und automatisierter Test-Suiten für sicherheitskritische Zertifizierungen über diverse Hardware-Plattformen hinweg.

EYYES – Software Engineer (C++/Python) 04/2017 – 12/2020
C++, Python, Real-Time Execution Pipelines, CUDA, Embedded GPU Edge | Team: 8 Engineers

- Entwicklung und Implementierung KI-gestützter Bildverarbeitungspipelines (Keras, ONNX) für industrielle Echtzeit-Kamerasysteme und Edge-Computing-Plattformen.
- Entwicklung latenzarmer C++/CUDA-Routinen zur Performanten Echtzeit-Videoverarbeitung auf Embedded-GPUs.
- Implementierung hardwarenaher C++-Komponenten zur Steuerung von Kamerasensoren, Schrittmotoren und SerDes-Schnittstellen.
- Entwicklung, Training und Optimierung mehrerer TensorFlow-basierter Klassifikatoren zur Erreichung einer Klassifikationsgenauigkeit von 99,99 %.

Selected Software Projects

- **Magnum C++ Game of Life:** Hochperformante C++-Simulation mit Fokus auf Low-Level-Speicherlayout, Cache-Lokalität und objektorientierte Architektur (GitHub).
  Tech: Modern C++, Memory Layout, Performance Optimization, Grid Logic
- **AWS Cloud Deep Learning Pipeline:** End-to-End Cloud-Pipeline zur automatisierten Datenaufnahme und High-Throughput PyTorch-Modellinferenz (GitHub).
  Tech: AWS, Python, PyTorch, MLOps, REST APIs
- **Azure AI Document Analyzer & RAG Infra:** Dokumentenindexierungs- und RAG-Retrieval-Backend mit hohem Durchsatz auf Azure unter Nutzung von Vektordatenbanken (GitHub).
  Tech: Python, RAG, Vector DBs, Azure, Microservices

Technical Skills

Languages & Core: Modern C++, C, Python, SQL, Java, Bash, Low-Level Memory Management, Parallel Algorithms, Scientific Computing.
Architecture & Quality: Code Reviews, Technical Governance, Clean Code, CI/CD, Microservices, REST APIs, Performance Profiling.
Cloud, Systems & Infra: Amazon AWS (S3, RDS, EC2), Microsoft Azure, Linux (Ubuntu/Debian), Windows, Docker, Kubernetes/OpenShift Basics.
Data & ML Infrastructure: RAG Infrastructure, LangChain, PySpark, DuckDB, PostgreSQL, SQLAlchemy, CUDA, OpenCL.

Education

M.Sc. Scientific Computing – Universität Wien 10/2013 – 06/2017
Thesis: Silent Data Corruption in FT-GMRES (Link, Betreuer: Prof. Dr. W. Gansterer).

B.Sc. Industrial Simulation – FH St. Pölten 09/2010 – 06/2013
Thesis: Simulation of Nanocomposite Materials (Link, Betreuer: Prof. Dr. T. Schrefl).

Technischer Ansatz Arbeitsweise

- **Strukturierte Problemlösung:** Analytischer Ansatz auf Basis grundlegender Prinzipien zur systematischen Fehlersuche und Optimierung der Systemstabilität.
- **Qualitäts- und Effizienzorientierung:** Pragmatische Engineering-Mentalität, die schnelle Umsetzung mit langfristiger Wartbarkeit und hoher Leistungsfähigkeit in Einklang bringt.
- **Funktionsübergreifende Zusammenarbeit:** Übernimmt eine verbindende technische Rolle zwischen Entwicklung, Qualitätssicherung (QA) und Architektur.

Languages & Work Status

German: Muttersprache (C2) · **English:** Verhandlungssicher (C1/C2) · **Work Permit:** EU-Bürger / Österreich